课纲智评

第一版技术文档 • v0.1.0 • 2026-10-08

面向职业教育的自然语言测评生成与学情反馈平台

命题范围	作品定位	当前交付
4 • 低代码与智能表单	教师在环的测评生成引擎	本地可运行第一版

从大纲到蓝图，从试卷到反馈。教师用自然语言描述考核要求，系统将结构化配置渲染为可编辑、可发布、可作答的测评页面。



实际界面截图。当前默认模板演示，不调用大模型。未完成真实教师试用、真实供应商效果验证或公网部署。

问题、场景与产品闭环

01 / 一个章节，一条真实可执行的测评流程

教师需要把教学目标转为题型和分值，还要检查公式、答案、教学边界和后续反馈。单独输出题目后，排版、发布、收集与分析仍需多个步骤。课纲智评将这些工作连接起来。

第一版聚焦高职《人工智能基础》“分类模型评价”。示例涵盖混淆矩阵、精确率和召回率计算、工厂缺陷检测情境及业务影响分析。样例尚未由真实任课教师审定为正式大纲。

阶段	教师/学生的操作	系统产物
输入意图	教师粘贴大纲并描述要求	带来源的考核蓝图
确认与审核	教师核对目标、分值及每道题	可编辑的试卷草稿
发布与作答	教师确认发布，学生答题	独立快照与答卷
复核与反馈	教师确认简答分值	目标得分、 CSV 和原题补练

两种模式，清楚区分

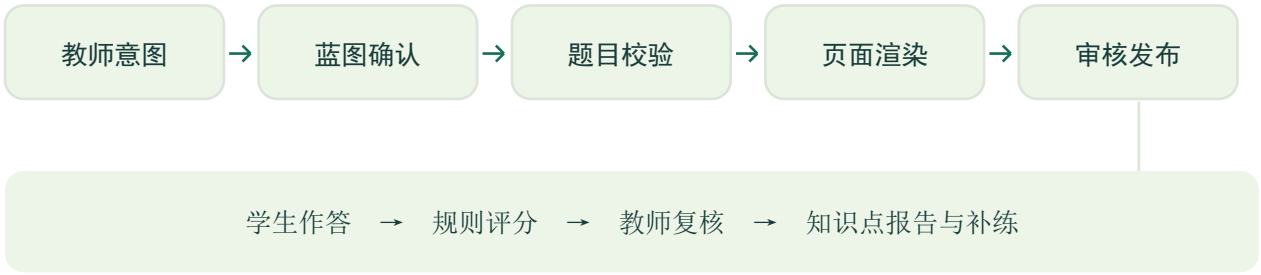
模板模式只支持内置章节、均衡配比和“增加计算题”示例，使用固定题库及种子。真实模型模式通过服务端兼容接口解析大纲并生成题目；没有密钥时不声称任意课程都可生成。

教师审核是产品主流程

蓝图确认、发布确认和简答复核分别对应三个决策点。结构和公式校验能发现格式问题，不能代替教学内容判断。

工程架构与数据流

02 / 用结构化协议连接模型、界面与持久化



SQLite：可编辑草稿 / 独立发布快照 / 作答与复核记录

模块	职责
public/app.js / style.css	三步工作台、学生表单、题目编辑、报告和响应式布局
lib/ai.mjs	模型协议、 Prompt 模板、接口请求、模式与失败隔离
lib/domain.mjs	蓝图/题目校验、演示题库、客观评分和汇总
server.mjs	教师会话、 API 、发布快照、 SQLite 及输入限制

数据对象

Blueprint = title + total + objectives [id/name/source] + plans [type/count/score/objectiveId/level]。 Question = id + type + score + objectiveId + level + stem + formula + answer + explanation ，按题型附加 options 、 tolerance 或 rubric 。

数据持久化

papers 为可编辑草稿， exams 为发布内容快照， attempts 为作答与复核记录。发布后修改草稿，不改变已发布测评。数据库和运行日志不进入源码提交包。

Node.js v24.21.0 + 内置 HTTP/SQLite ；前端无需编译。 KaTeX 0.16.22 与字体随项目提供，避免演示依赖外网 CDN 。

方法创新与意图控制

03 / 先让教师确认意图，再生成可执行测评

自然语言首先变成可审核的考核蓝图。模型不直接获得任意页面代码执行权；前端仅按已通过校验的 JSON 配置渲染既定组件。这使题型、分值和目标对应关系成为可核查约束。

运行 Prompt 策略

系统消息约束职业教育角色、 JSON 协议和输入资料边界。用户消息将 outline 、 intent 或已确认 blueprint 放入资料 JSON ，要求来源摘录来自大纲原文。温度设置 0.2 ，接口要求 JSON 对象。模型输出后还需程序校验。

校验层	已实现约束
蓝图	1 - 12 目标、 1 - 20 行计划、最多 30 题；正整数分值；总分一致；目标覆盖；原文来源
题目	题数与计划顺序相符；题型/目标/层次/分值匹配；唯一 ID ；答案类型有效
题型	单选四个不同非空选项；数值答案/误差有效；简答量规分值合计一致
公式	KaTeX 解析通过、 trust 关闭、宏展开数量限制

失效时如何处理

错误 JSON 、超时、供应商 HTTP 错误及结构校验失败均向教师明确报告，不静默回退到模板。缺少 AI_MODEL 时立即提醒配置。内容越界与事实错误仍需教师发现并修改。

原始运行 Prompt 可核查： 02- 开发过程记录/ 04- 运行提示词模板. json 。此文件是产品运行模板，不是开发聊天历史。

评分、复核与反馈

04 / 将辅助建议和最终成绩明确区分

题型	评分方法	确认机制
单选 / 判断	与有效参考答案匹配	客观题即时确认
数值计算	解析小数、分数和百分数；比较绝对误差	不执行任意表达式
简答	按量规关键词提供建议和匹配依据	score=null 、 pending ；教师复核后计分

示例计算规则

精确率 P = TP / (TP + FP) ；召回率 R = TP / (TP + FN) 。示例要求 0 - 1 之间的小数，允许绝对误差 0.001 。输入 50 %与 1/2 均可解析为 0.5 ； 1/0 或 2 + 3 不视为有效答案。

简答建议的局限

关键词匹配无法理解否定、推理质量或替代表述。界面展示参考答案、评分点和实际匹配词，教师可以调整分值。待复核题不进入最终总分，确认均分只统计已复核答卷。

知识点报告与补练

按目标汇总本次题目得分。低于 70 %的目标提供原题回练与解析；没有低分目标时选择相对最低目标巩固。它不是新题生成或经过校准的能力诊断。目标 ID 覆盖也不等于每项子技能充分覆盖。

自动化演示学生：客观题 65 分，简答建议 20 分、测试确认 18 分，总分 83/100 。此数据只验证软件流程。

权限与安全边界

05 / 本地演示具备权限隔离，生产部署仍需补足

边界	本版实现
教师会话	密码登录， HttpOnly 、 SameSite=Strict Cookie ， 12 小时有效
学生接口	仅题干/题型/分值/公式/选项；不返回答案/解析/量规/大纲
请求与输入	Host 与变更请求 Origin 校验；请求体 200KB 限制；字段长度/题数限制；频率限制
存储与展示	参数化 SQL 、文本转义、 CSP 、静态路径限制、 CSV 公式前缀处理
模型密钥	仅服务端. env/ 环境变量读取；日志记哈希，不输出真实密钥

本地范围

服务仅绑定 127.0.0.1 ，当前学生链接用于本机演示。默认 teacher-demo-2026 密码会在本地提示，不能直接用于公网。数据库与. env 均被 Git 忽略。

尚未提供的生产能力

没有多教师账号、 TLS 、权限审计后台、备份恢复策略、防作弊或生产并发承诺。真实上线需独立密码、 HTTPS 、访问范围与数据保留策略，并进行额外安全及负载验证。

不能把“隐藏教师按钮”当作权限控制；本版在服务端校验受保护 API ，匿名学生请求教师接口返回 401 。

实际测试与修复证据

06 / 12 项自动化测试通过，另有浏览器全流程验收

验证范围	结果与说明
领域规则（ 10 项）	默认蓝图、意图修改、分值/来源、模板边界、公式/选项、答案隔离、数值解析、待复核、缺省答案、固定种子：通过
模型契约（ 1 项）	本地模拟接口验证消息结构、 JSON 、错误及无静默回退：通过；未调用真实供应商
HTTP 闭环（ 1 项）	认证、生成、编辑、发布隔离、提交、越界评分、复核、补练和重启持久化：通过
浏览器验收	Edge/Playwright 实际九题作答与复核， 7 张截图； 390px 无横向溢出；无页面 JS 异常

真实发生的中文路径 Bug

首轮 HTTP 测试报“测试服务未就绪”。原因是用 new URL(...).pathname 取得中文目录路径，其百分号编码不能直接交给 Node 子进程。修复为标准库 fileURLToPath(...)，重跑全流程通过。

证据位置

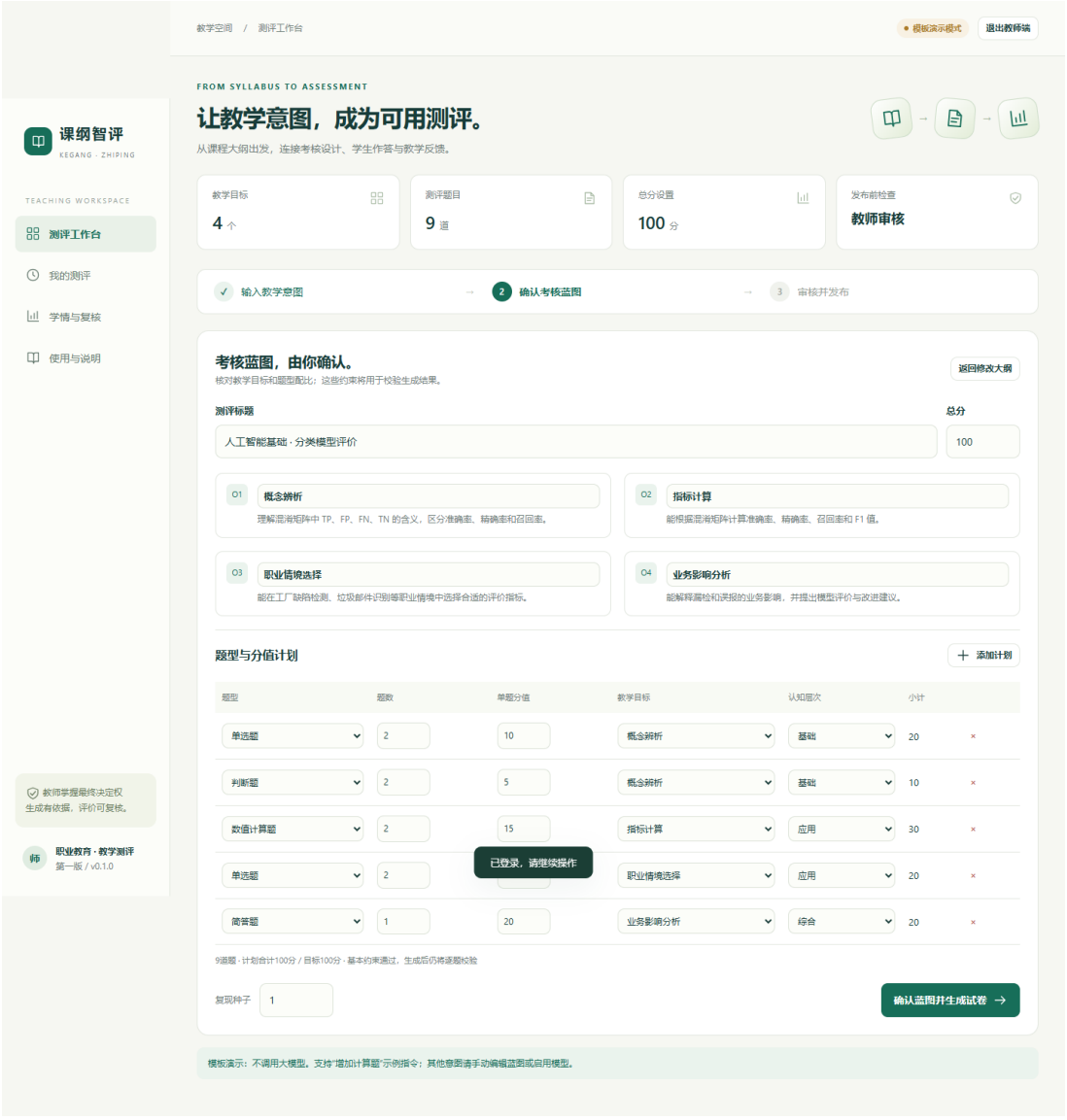
05- 测试与验证/核心与接口测试记录. txt 、浏览器验收结果. json ，以及 02- 开发过程记录/03-Bug 修复记录. md 。 Git 中保留了实际修改，不伪造当时的用户 Prompt 。

验证限度

测试证明固定演示的工程行为。没有实际供应商调用、真实教师反馈、教学效果实验或效信度校准。不能把自动化测试昵称算作真实用户。

界面与用户体验

07 / 让教师看见生成依据，让学生专注作答



图：真实浏览器中的考核蓝图。每个目标显示大纲来源，每行题型计划显示题数、单题分值、目标与认知层次。

三步工作台与反馈

输入、蓝图、审核发布分步推进；请求中显示明确状态；失败后保留输入。逐题编辑提供公式预览，错误公式会被拒绝。学生提交后清楚区分客观题得分与待复核题。

响应式布局

桌面使用侧栏、主面板和辅助提示；小屏改为单列与可滚动导航。已验收 390px 宽度，保留原始截图。浏览器截图是工程验收素材，不是正式演示 MP4 。

开发过程与可复现性

08 / 保留真实演进，区分确定性样例和模型随机性

初始仓库在完整功能生成前建立，随后按领域核心、界面及资料提交。保留原始 Git 历史与 bundle，不回填日期或补造历史。阶段摘要不能冒充用户发出的三个完整功能 Prompt 链。

固定演示复现

固定大纲、蓝图、种子 1 、 package-lock
和本地公式库，可重现同一题目集合。种子变化影响数值题数据。 Node.js 24
+环境下，用启动脚本或 npm.cmd start 运行。

耗时参考	复现动作
0 - 2 分钟	启动与教师登录，加载内置课程
2 - 4 分钟	蓝图确认、生成、公式与题目编辑
4 - 7 分钟	发布确认、学生九题作答
7 - 10 分钟	教师复核、知识点统计、补练与导出

时间边界与证据

Node 安装、受网络影响的首次依赖安装和外部模型响应不保证在 10 分钟内。真实模型不承诺逐字一致，应记录供应商/版本、输入、输出与教师修改。事件哈希只能辅助核对，不替代原始结果。

第三方声明

业务代码为本次从空目录开发； KaTeX
及字体保留原许可并单独声明。没有直接包装完整开源测评平台。

局限、后续计划与提交状态

09 / 把未验证的部分明确留在待办中

当前边界	下一步
真实模型未实测	配置密钥，多大纲生成，保留供应商版本、原始输出及教师审核
没有真实教师试用	邀请教师，记录准备时间、题目修改率、错误与子技能覆盖
简答为关键词建议	研究语义评分，但始终保留教师复核和失效分析
模板和文本导入有限	扩展课程、题型数据与 PDF/DOCX 导入；验证质量后上线
本机链接不可公网访问	按最终要求部署，补足 HTTPS 、访问控制与运行验证
完整 AI 证据与视频未完成	导出原始对话；真实保留至少 3 链；录制 5 – 8 分钟 1080p MP4 、含至少 2 分钟 AI 过程

试用测量口径

先进行小样本产品试用，测量准备时间（含模型等待及审核）、实质修改率、错误类型和目标覆盖。轮换任务顺序，不把不等价任务直接比较，不夸大学习成效。

规则核实

用户提供的规则中，省赛反馈时间与国赛提交时间存在顺序冲突，国赛奖项比例也不一致。提交前核实最新官方通知。当前材料是第一版交付，不是已满足全部比赛条件的最终包。

素材来源：本次开发源码、用户提供赛事原文、实际本机测试与浏览器截图。所有未完成项如实标注。